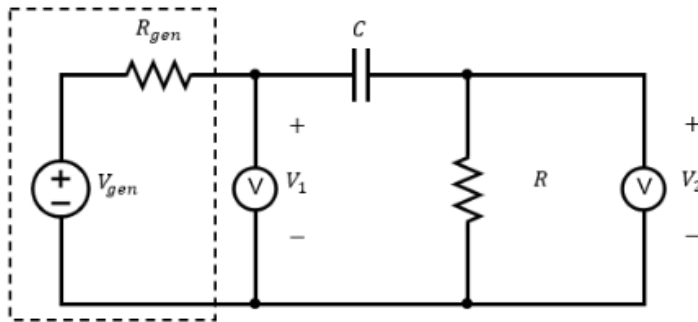


Circuito CR espressione di funzione di trasferimento, risposta di ampiezza, risposta di fase



Si misura la FRF (frequency response function) del circuito CR in figura, usando il metodo della sinusoide single-tone. Si chiede l'espressione della funzione di trasferimento, della risposta di ampiezza, e della risposta di fase.

Dati:

s : variabile della trasformata di Laplace, per esprimere $H(s)$

R = % resistenza del circuito CR

C = % capacità del circuito CR

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande:

R_{gen} = ? resistenza interna del generatore Agilent 33120A

τ = ? costante di tempo del circuito

$H(s)$ = ? funzione di trasferimento (della variabile s)

f_c = ? frequenza di taglio

H = ? risposta di ampiezza (funzione della variabile f)

ϕ_H = ? risposta di fase (funzione della variabile f)

tipo = ? tipo di filtro

Nota_

Per rispondere alla domanda sul tipo di filtro, usare la seguente codifica:

1 → passa-basso

2 → passa-alto

3 → passa-banda

4 → elimina-banda

5 → passa-tutto

$R_{gen} = 50$

$\tau = R \cdot C$

$H(s) = s \cdot \tau / (1 + s \cdot \tau)$

$f_c = 1 / (2 \cdot \pi \cdot \tau)$

$H = (f/f_c) / \sqrt{1 + (f/f_c)^2}$

$\phi_H = \pi/2 - \arctan(f/f_c)$

tipo = 2

Circuito CR - misura di frequenza di taglio da risposta di ampiezza

Dati:

Vpp1 = % tensione picco-picco in ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco in uscita

t1 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in ingresso

t2 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in uscita

Rgen = % resistenza interna del generatore Agilent 33120A

R = % resistenza del circuito CR

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande

H = ? risposta di ampiezza misurata

fc = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di ampiezza

CH = ? capacità del circuito CR misurata dalla risposta di ampiezza

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$f_c = f \cdot \sqrt{1-H^2}/H$

$CH = 1/(2 \cdot \pi \cdot f_c \cdot R)$

Circuito CR - incertezza nella misura di frequenza di taglio della risposta di ampiezza

Con riferimento al quesito precedente, si calcoli l'incertezza nella misura di f_c .

Gli errori sulle grandezze in ingresso sono indipendenti.

Dati:

H = % risposta di ampiezza misurata nel quesito precedente

Ur_Vpp1 = % WCU relativa di $Vpp1$

Ur_Vpp2 = % WCU relativa di $Vpp2$

U_t1 = % WCU assoluta di $t1$

U_t2 = % WCU assoluta di $t2$

Ur_f = % WCU relativa di f

Domande:

Ur_H = ? WCU relativa di H

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di $x = [H; f]$

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di x

Cr = ? matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di $\theta = g(x)$, con $\theta = f_c$

Ur_fc = ? WCU relativa di f_c

ur_fc = ? incertezza standard relativa di f_c

$Ur_H = Ur_Vpp1 + Ur_Vpp2$

$Ur = [Ur_H; Ur_f]$

$ur_H = \sqrt{Ur_Vpp1^2/3 + Ur_Vpp2^2/3}$

$ur_f = Ur_f/\sqrt{3}$

$ur = [ur_H; ur_f]$

$Cr = [1/(H^2-1), 1]$

$Ur_fc = \text{abs}(Cr) * Ur$

$ur_fc = \sqrt{Cr.^2 * ur.^2}$

Circuito CR - misura di frequenza di taglio e di capacità da risposta di fase

Con riferimento al circuito CR considerato, si misurano con l'oscilloscopio le sinusoidi in ingresso e in uscita, come in figura (indicativa). Si misuri la risposta di fase, e da essa la frequenza di taglio e la capacità del circuito CR.

Dati:

Vpp1 = % tensione picco-picco in ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco in uscita

t1 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in ingresso

t2 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in uscita

Rgen = % resistenza interna del generatore Agilent 33120A

R = % resistenza del circuito CR

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande:

dt = ? sfasamento temporale tra ingresso e uscita, con lo stesso segno della risposta di fase

phiH = ? risposta di fase

fc = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di fase

Cphi = ? capacità del circuito CR misurata dalla risposta di fase

dt = t1 - t2

phiH = $2\pi f dt$

fc = $f / \tan(\pi/2 - \phi)$

Cphi = $1 / (2\pi fc R)$

Circuito CR - incertezza nella misura di frequenza di taglio della risposta di fase

Con riferimento al quesito precedente, si calcoli l'incertezza nella misura di f_c .

Gli errori sulle grandezze in ingresso sono indipendenti.

Dati:

dt = % sfasamento temporale misurato nel quesito precedente

ϕ_H = % risposta di fase misurata nel quesito precedente

Ur_{Vpp1} = % WCU relativa di V_{pp1}

Ur_{Vpp2} = % WCU relativa di V_{pp2}

U_{t1} = % WCU assoluta di t_1

U_{t2} = % WCU assoluta di t_2

Ur_f = % WCU relativa di f

Domande:

Ur_{ϕ_H} = ? WCU relativa di ϕ_H

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di $x = [\phi_H; f]$

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di x

Cr = ? matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di $\theta = g(x)$, con $\theta = f_c$

Ur_{fc} = ? WCU relativa di f_c

ur_{fc} = ? incertezza standard relativa di f_c

$U_{dt} = U_{t1} + U_{t2}$

$Ur_{dt} = U_{dt}/dt$

$Ur_{\phi_H} = Ur_{dt} + Ur_f$

$Cr = [2\phi_H/\sin(2\phi_H), 1]$

$Ur = [Ur_{\phi_H}; Ur_f]$

$ur_{\phi_H} = \sqrt{Ur_{dt}^2/3 + Ur_f^2/3}$

$ur_f = Ur_f/\sqrt{3}$

$ur = [ur_{\phi_H}; ur_f]$

$Ur_{fc} = \text{abs}(Cr) \cdot Ur$

$ur_{fc} = \sqrt{Cr.^2 \cdot ur.^2}$

Misura di ampiezza e fase di segnale sinusoidale con metodo OLS

Sono stati misurati i campioni di un segnale sinusoidale, per stimare la sua ampiezza e la sua fase.

Il modello del segnale è:

$$x = d \cdot \cos(\omega t + \phi) = a \cdot \cos(\omega t) - b \cdot \sin(\omega t)$$

Il vettore dei parametri nel metodo OLS, che definisce la matrice dei regressori, è:

$$\theta = [a; b]$$

Dati:

y = % vettore colonna dei campioni in ingresso

t = % istanti di campionamento

f = % frequenza del segnale

Domande:

w = ? frequenza angolare del segnale

A = ? matrice dei regressori

C = ? matrice pseudoinversa sinistra, per stimare theta da y

theta_hat = ? stima di theta per y

a_hat = ? stima di a (componente coseno) per y

b_hat = ? stima di b (componente seno) per y

d_hat = ? stima di d (ampiezza) per y

phi_hat = ? stima di phi (fase) per y

x_hat = ? stima del segnale in ingresso

$$\omega = 2\pi f$$

$$A = [\cos(\omega t), -\sin(\omega t)]$$

$$C = (A^T A)^{-1} A^T$$

$$\theta_{\text{hat}} = C y$$

$$a_{\text{hat}} = \theta_{\text{hat}}(1)$$

$$b_{\text{hat}} = \theta_{\text{hat}}(2)$$

$$d_{\text{hat}} = \sqrt{a_{\text{hat}}^2 + b_{\text{hat}}^2}$$

$$\phi_{\text{hat}} = \text{atan2}(b_{\text{hat}}, a_{\text{hat}})$$

$$x_{\text{hat}} = A \theta_{\text{hat}}$$

Valutazione di tipo A dell'incertezza nel metodo OLS

Si vuole la valutazione di tipo A dell'incertezza nella stima OLS di ampiezza e fase fatta nel quesito precedente. Si ipotizza che gli errori su y siano omoschedastici.

Dati:

N = % numero di campioni di y

cp = % probabilità di copertura

tutte le quantità calcolate nel quesito precedente

Domande:

$e_{\hat{}}$ = ? residuo nella stima di x

ν = ? gradi di libertà del residuo

u_0 = ? scalare, incertezza di tipo A sui campioni y

Q = ? matrice gramiana inversa

Σ_{θ} = ? matrice covarianza della stima θ

$C_{d\phi}$ = ? matrice dei coefficienti di sensibilità per la trasformazione $[d_{\hat{}}; \phi_{\hat{}}] = g(a_{\hat{}}; b_{\hat{}})$ (implementata nel quesito precedente)

$\Sigma_{d\phi}$ = ? matrice covarianza di $[d_{\hat{}}; \phi_{\hat{}}]$

$u_{d\phi}$ = ? vettore colonna delle incertezze standard di $[d_{\hat{}}; \phi_{\hat{}}]$

u_d = ? incertezza standard di $d_{\hat{}}$

u_{ϕ} = ? incertezza standard di $\phi_{\hat{}}$

k = ? fattore di copertura

U_{cp_d} = ? incertezza estesa di $d_{\hat{}}$

d_L = ? limite inferiore dell'intervallo di confidenza per l'ampiezza d

d_U = ? limite superiore dell'intervallo di confidenza per l'ampiezza d

$e_{\hat{}} = y - x_{\hat{}}$

$\nu = N - \text{numel}(\theta_{\hat{}})$

$u_0 = \sqrt{\sum(e_{\hat{}}.^2)/\nu}$

$Q = (A^*A)^{-1}$

$\Sigma_{\theta} = Q*u_0^2$

$C_{d\phi} = [a_{\hat{}}/d_{\hat{}}, b_{\hat{}}/d_{\hat{}}; -b_{\hat{}}/d_{\hat{}}^2, a_{\hat{}}/d_{\hat{}}^2]$

$\Sigma_{d\phi} = C_{d\phi}*\Sigma_{\theta}*C_{d\phi}'$

$u_{d\phi} = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_{d\phi})}$

$u_d = u_{d\phi}(1)$

$u_{\phi} = u_{d\phi}(2)$

$k = \text{tinv}((1+cp)/2, \nu)$

$U_{cp_d} = k*u_d$

$d_L = d_{\hat{}} - U_{cp_d}$

$d_U = d_{\hat{}} + U_{cp_d}$

Valutazione di tipo A dell'incertezza nel metodo OLS

Si vuole la valutazione di tipo A dell'incertezza nella stima OLS del segnale x fatta nel quesito precedente. Si ipotizza che gli errori su y siano omoschedastici.

Dati:

tutte le quantità calcolate nel quesito precedente

Domande:

P = ? matrice proiezione

Σ_x = ? matrice covarianza (tipo A) delle stime $\hat{x}$

u_x = ? incertezze standard tipo A delle stime $\hat{x}$

R_x = ? matrice dei coefficienti di correlazione delle stime $\hat{x}$

U_{cp_x} = ? incertezza estesa delle stime $\hat{x}$

x_L = ? limite inferiore dell'intervallo di confidenza per il segnale x

x_U = ? limite superiore dell'intervallo di confidenza per il segnale x

$$P = A^*C$$

$$\Sigma_x = u_0^2 * P$$

$$u_x = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_x)}$$

$$R_x = \text{diag}(u_x)^{-1} * \Sigma_x * \text{diag}(u_x)^{-1}$$

$$U_{cp_x} = k * u_x$$

$$x_L = \hat{x} - U_{cp_x}$$

$$x_U = \hat{x} + U_{cp_x}$$

Variazione dell'incertezza con il numero di campioni, in una stima di valore efficace con errori indipendenti

Si ha il vettore dei campioni misurati y di un segnale con campioni veri x .

Gli errori sui campioni y sono indipendenti e con uguale incertezza di caso peggiore U_0 .

Si calcola il valore efficace y_{rms} di y , come stima del valore efficace x_{rms} di x .

Si chiede come variano, al variare del numero di campioni N , le seguenti grandezze, che sono diverse quantificazioni dell'incertezza della stima y_{rms} .

Dati:

nessuno

Domande:

d1 = ? come varia con N l'incertezza di caso peggiore (U_{yrms})

d2 = ? come varia con N l'incertezza standard (u_{yrms})

d3 = ? come varia con N l'incertezza estesa con assegnata prob. di copertura cp (U_{cp_yrms})

d4 = ? come varia con N la varianza dell'errore di stima ($e_{yrms} = y_{rms} - x_{rms}$)

Codifica per le risposte:

1 → l'incertezza varia come $1/N^2$

2 → l'incertezza varia come $1/N$

3 → l'incertezza varia come $1/\sqrt{N}$

4 → l'incertezza non varia con N

d1 = 4

d2 = 3

d3 = 3

d4 = 2

Incertezza in misura di VDC con multimetro

■ DC Characteristics

Accuracy Specifications $\pm$ (% of reading + % of range) [1]						
Function	Range [3]	Test Current or Burden Voltage	24 Hour [2] 23°C $\pm$ 1°C	90 Day 23°C $\pm$ 5°C	1 Year 23°C $\pm$ 5°C	Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
DC Voltage	100.0000 mV		0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
	1.000000 V		0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
	10.00000 V		0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
	100.0000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
	1000.000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
Resistance [4]	100.0000 Ω	1 mA	0.0030 + 0.0030	0.008 + 0.004	0.010 + 0.004	0.0006 + 0.0005
	1.000000 k Ω	1 mA	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	10.00000 k Ω	100 μ A	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	100.0000 k Ω	10 μ A	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	1.000000 M Ω	5 μ A	0.002 + 0.001	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0010 + 0.0002
	10.00000 M Ω	500 nA	0.015 + 0.001	0.020 + 0.001	0.040 + 0.001	0.0030 + 0.0004
	100.0000 M Ω	500 nA // 10 M Ω	0.300 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.1500 + 0.0002
DC Current	10.00000 mA	< 0.1 V	0.005 + 0.010	0.030 + 0.020	0.050 + 0.020	0.002 + 0.0020
	100.0000 mA	< 0.6 V	0.01 + 0.004	0.030 + 0.005	0.050 + 0.005	0.002 + 0.0005
	1.000000 A	< 1 V	0.05 + 0.006	0.080 + 0.010	0.100 + 0.010	0.005 + 0.0010
	3.000000 A	< 2 V	0.10 + 0.020	0.120 + 0.020	0.120 + 0.020	0.005 + 0.0020

Si esegue una misura di tensione continua con il multimetro Agilent 34401A, le cui caratteristiche sono in figura. Si usa la portata (range) più piccola possibile, compatibile con la misura di tensione. Fare riferimento ai dati “1 Year”. La specifica sulla temperatura è da ignorare

Dati:

$V = 0.15$ valore di tensione continua misurato [V]

Domande:

$V_{FS} = ?$ range (il più piccolo compatibile con la misura)

$U_{r_read_pc} = ?$ “reading error percentuale”

$U_{range_FS_pc} = ?$ “range error percentuale”

$U_{read} = ?$ “reading error” assoluto

$U_{range} = ?$ “range error” assoluto

$U_V = ?$ incertezza assoluta totale

$V_{FS} = 1$

$U_{r_read_pc} = 0.004$

$U_{range_FS_pc} = 0.0007$

$U_{r_read} = U_{r_read_pc}/100$

$U_{range_FS} = U_{range_FS_pc}/100$

$U_{read} = U_{r_read} \cdot \text{abs}(V)$

$U_{range} = U_{range_FS} \cdot V_{FS}$

$U_V = U_{read} + U_{range}$